

Bài này đánh giá bạn biết cách học và cách làm việc với dữ liệu — không phải biết nhiều hay ít. Đây là nền tảng để làm tốt toàn bộ môn.

T1 · THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG

T1 Cài đặt & cấu hình môi trường Python

MÔI TRƯỜNG PYTHON

- ☐ Cài Anaconda, tạo virtual environment dataviz (Python 3.11), cài pandas numpy matplotlib seaborn jupyter **BẮTBƯỚC**
- ☒ Chạy Jupyter Notebook, tạo setup_test.ipynb, import thành công 4 thư viện trên **BẮTBƯỚC**
- ☐ Cài VS Code + Jupyter extension, chạy notebook trong VS Code **BONUS**

GIT & GITHUB

- ☒ Cài Git, tạo tài khoản GitHub, tạo repo dataviz-2025, clone về máy **BẮTBƯỚC**
- ☐ Tạo README.md mô tả repo, push lên GitHub, xác nhận thấy trên web **BẮTBƯỚC**

GHI LẠI QUÁ TRÌNH

- ☒ Tạo setup_log.md: ghi ít nhất 1 lỗi thực gặp, cách tìm giải pháp, link nguồn tham khảo **BẮTBƯỚC**

T2 · ĐỌC PANDAS DOCUMENTATION

T2 Tự tạo cheat sheet cá nhân từ docs

ĐỌC VÀ THỰC HÀNH

- ☒ Vào pandas.pydata.org/docs, đọc "10 minutes to pandas" — tự gõ từng dòng, không copy **BẮTBƯỚC**
- ☐ Tra docs của 5 function: groupby · merge · pivot_table · apply · melt — đọc Parameters + ví dụ **BẮTBƯỚC**
- ☐ Mỗi function viết 1 ví dụ tự đặt ra (không copy từ docs), chạy thử trong notebook **BẮTBƯỚC**

CHEAT SHEET

- ☐ Tạo pandas_cheatsheet.ipynb: mỗi function 1 cell — dùng khi nào, syntax, ví dụ tự viết **BẮTBƯỚC**
- ☐ Tự tìm thêm ít nhất 3 function ngoài danh sách trên **BẮTBƯỚC**
- ☐ Thêm ít nhất 2 function NumPy vào cheat sheet với cùng format **BONUS**

T3 · KHÁM PHÁ DATASET TITANIC

T3 Đặt câu hỏi trước — code sau (bắt buộc theo thứ tự)

PHẦN A — ĐẶT CÂU HỎI (LÀM TRƯỚC KHI CODE)

- ☐ Tạo Markdown cell đầu tiên: viết 10 câu hỏi về Titanic theo trực giác **BẮTBƯỚC**
- ☐ Với mỗi câu hỏi, viết thêm 1 dòng dự đoán: "Tôi dự đoán kết quả sẽ là..." **BẮTBƯỚC**

PHẦN B — KHÁM PHÁ CẤU TRÚC DỮ LIỆU

- ☐ Load Titanic bằng seaborn, chạy head · tail · info · describe · shape — mỗi kết quả có 2–3 câu Markdown giải thích **BẮTBƯỚC**
- ☐ Kiểm tra missing values: số lượng và % từng cột, nhận xét cột nào có vấn đề và tại sao **BẮTBƯỚC**
- ☐ Phân tích 3 cột categorical (sex, pclass, embarked) bằng value_counts(), giải thích phân bố **BẮTBƯỚC**
- ☐ Phân tích 3 cột numeric (age, fare, sibsp): mean, median, min, max — có điểm bất thường không? **BẮTBƯỚC**

PHẦN C — PHÂN TÍCH CƠ BẢN

- ☐ Tính tỉ lệ sống sót toàn tàu, giải thích ý nghĩa con số **BẮTBƯỚC**
- ☐ Dùng groupby: tỉ lệ sống sót theo giới tính và theo hạng vé — viết nhận xét so sánh **BẮTBƯỚC**
- ☐ Trả lời ít nhất 3 câu hỏi từ Phần A bằng code + Markdown giải thích **BẮTBƯỚC**
- ☐ Đối chiếu dự đoán vs thực tế: đánh dấu đúng/sai, viết 1 đoạn nhận xét **BẮTBƯỚC**

PHẦN D — CÂU HỎI MỚI (SAU PHÂN TÍCH)

- ☐ Viết 5 câu hỏi mới nảy sinh từ kết quả — chưa từng đặt ở Phần A **BẮTBƯỚC**
- ☐ Thử trả lời 2 trong số 5 câu hỏi mới đó **BONUS**

T4 · NHẬT KÝ TỰ HỌC**T4** Learning log — ghi lại hành trình tự học**GHỊ LẠI QUÁ TRÌNH**

- ☐ Tạo learning_log.md: ghi ít nhất 2 lần gặp lỗi/không hiểu — mô tả lỗi, nơi tìm giải pháp, kết quả **BẮTBƯỚC**
- ☐ Ghi 1 điều tự học được ngoài bài giảng — tự tìm hiểu thêm và viết tóm tắt **BẮTBƯỚC**
- ☐ Viết 3 câu: điều khó nhất · điều thú vị nhất · câu hỏi còn chưa có câu trả lời **BẮTBƯỚC**

TÀI NGUYÊN TỰ HỌC

- ☐ Xem ít nhất 1 video YouTube về Pandas/data exploration — ghi tên video và 1 điều học được **BẮTBƯỚC**
- ☐ Tạo tài khoản Kaggle, đọc 1 notebook công khai về Titanic — ghi 2 kỹ thuật chưa biết **BONUS**
- ☐ Theo dõi 1 người chuyên data science trên LinkedIn — ghi tên và lý do chọn **BONUS**

NỘP BÀI

FILE	MÔ TẢ
setup_test.ipynb	T1 — Test import thư viện thành công
setup_log.md	T1 — Log lỗi cài đặt + cách giải
pandas_cheatsheet.ipynb	T2 — Cheat sheet 8+ function có ví dụ tự viết
titanic_exploration.ipynb	T3 — Phân tích đủ 4 phần A B C D, có Markdown explanation
learning_log.md	T4 — Nhật ký tự học

README.md

Mô tả repo, cách chạy code

Tất cả file nộp qua GitHub repo · Ít nhất 3 commits · Không nhận email hay USB · Link repo nộp qua form LMS

RUBRIC CHẤM ĐIỂM

TIÊU CHÍ	ĐIỂM	ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA KHI...
Thiết lập môi trường (T1)	2đ	Môi trường chạy được, repo đúng cấu trúc, setup_log ghi rõ lỗi thực + cách giải
Cheat sheet Pandas (T2)	2đ	Đủ 5 function giao + 3 tự tìm, ví dụ tự viết (không copy docs), giải thích khi nào dùng
Câu hỏi trước code (T3-A)	2đ	10 câu hỏi có timestamp trước code, không hiển nhiên, có dự đoán, có đối chiếu kết quả
Phân tích Titanic (T3-BCD)	2đ	Code chạy được, Markdown explanation sau mỗi kết quả, 5 câu hỏi mới, so sánh dự đoán vs thực tế
Learning log (T4)	2đ	Ghi 2 lỗi thực gặp + nguồn + cách giải, 1 điều tự học ngoài bài, thành thật và cụ thể
Bonus	+2đ	VS Code, NumPy cheat sheet, trả lời câu hỏi mới Titanic, Kaggle account, LinkedIn follow

Mất điểm: code không có Markdown explanation (−1đ/phần) · câu hỏi viết sau code (T3-A không tính) · chỉ 1 commit duy nhất (−0.5đ) · notebook có cell lỗi không chạy được (−1đ)